LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 2 – MODULO STRUTTURA E ARCHITETTURA – A.A. 2026-2027

Calcestruzzo armato: travi e pilastri

Lezione 4

Tommaso Albanesi · Cristoforo Demartino



Roma Tre

In questa lezione

1. Il calcestruzzo armato: come lavora
2. Dimensionare la trave: dal livello 1 al livello 2
3. Dimensionare il pilastro: dal livello 1 al livello 2
4. Esempio svolto: il telaio a due piani
5. Verso la consegna finale

PAGINA INTERATTIVA



Esempio svolto in c.a.

Obiettivo: predimensionare (livello 1) e dimensionare (livello 2) un telaio in c.a. a **due piani** e disegnarlo in scala.

Dove siamo

I tre livelli della progettazione, applicati al c.a.



Livello 1	dalla geometria: $h \approx L/10$, lato $\approx \kappa L_{max}\, pos\sqrt{n}$	ingombri *verosimili*, per eccesso, prima dei carichi, per impostare il disegno
Livello 2	dal calcolo semplificato: N_{Ed}, M_{Ed}, A_{min}, d_{min}	sezioni dai carichi, con schemi semplici
Livello 3	Tecnica delle Costruzioni: NTC 2018	armature, SLU/SLE, nodi, azioni orizzontali

Ogni livello **affina** il precedente e può dare valori **diversi**: è il motivo per cui si calcola.

1

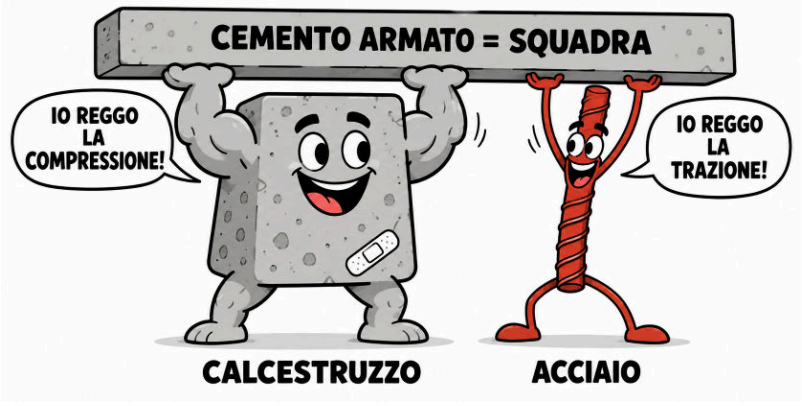
Il calcestruzzo armato

Una squadra di due materiali

Roma Tre

Cemento armato: una squadra

Ognuno fa quello che sa fare meglio



I materiali

Calcestruzzo e acciaio per armature

Calcestruzzo C25/30

f_{ck}	25 MPa
$f_{cd} = 0{,}85\, f_{ck}/1{,}5$	14,2 MPa
peso	25 kN/m^3

Acciaio B450C

f_{yk}	450 MPa
$f_{yd} = f_{yk}/1{,}15$	391 MPa

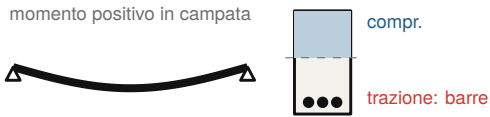
> Il calcestruzzo regge bene la **compressione**, poco la trazione. Le **barre** sono messe dove la membratura è tesa.

Ai livelli 1 e 2 la quantità di armatura non si calcola: si fissano le **dimensioni** della sezione. L'armatura è il livello 3.

Nota: per l'elenco completo delle classi di calcestruzzo si rimanda al § 4.1 delle NTC 2018. Quella mostrata è la classe maggiormente impiegata per strutture in elevazione.

Dove va l’armatura

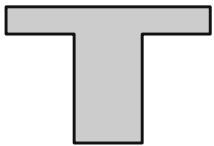
Una trave inflessa: sopra compressa, sotto tesa



Sulla sezione, sopra l’asse neutro il calcestruzzo è **compresso**; sotto è **teso** e si fessura: le barre di acciaio prendono la trazione.

Travi emergenti e travi a spessore

Due modi di portare il solaio



emergente



a spessore

Emergente: più alta e stretta, strutturalmente meglio, serve meno calcestruzzo.
A spessore: nessun ingombro sotto il solaio, ma molto larga e pesante.

2

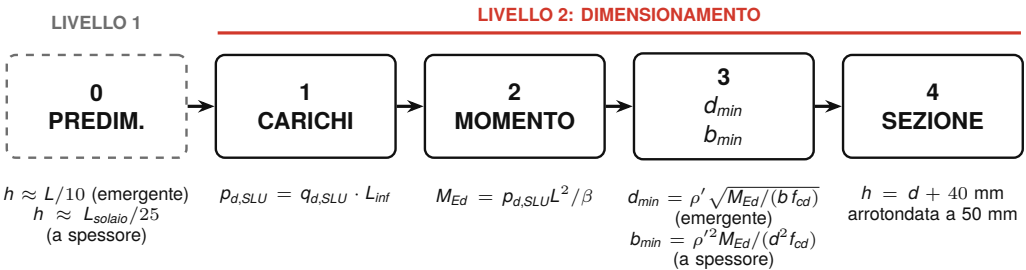
Dimensionare la trave

Dai criteri geometrici al calcolo semplificato

Roma Tre

Il procedimento

Dal livello 1 al livello 2, per la trave

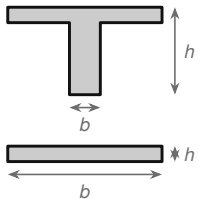


Se la sezione è molto diversa dal predimensionamento, conviene rivedere schema, luci o carichi.

Predimensionamento delle travi

Altezza e larghezza dalla luce L: regole pratiche, prima dei carichi

tipo	**altezza** h	**base** b	$\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{h}$ [mm], $\boldsymbol{L} = 6$ m
emergente	$\approx L/10$	300 mm ($\leq$ lato del pilastro)	300×600
a spessore	= solaio $\approx L_{solaio}/25$	$\approx L/6$ (solo travi poco caricate)	1000×240



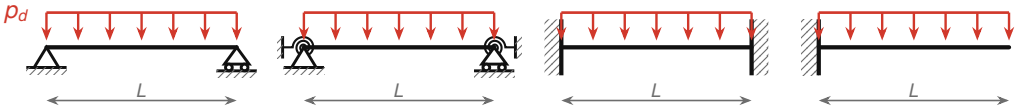
L_{solaio} è la luce del solaio, non la luce L della trave.
Nota: per sbalzo considerare $2L$ al posto di L.

Servono a disegnare gli **ingombri (b $\times$ h) delle membrature** in piante e sezioni (**altezza netta interpiano**) fin dall'inizio, senza conoscere i carichi e senza calcolare nulla. Il dimensionamento (livello 2) può affinarli, in più o in meno.

Dimensionamento delle travi

Carico e schema contano

Schema



appoggiata	semi-incastrata	incastrata	sbalzo
$\beta = 8$	$\beta = 10$	$\beta = 12$	$\beta = 2$
$k = 5/384$	$k = 2{,}5/384$	$k = 1/384$	$k = 1/8$

Semi-incastro (vincolo «a metà» tra cerniera e incastro perfetto): la scelta di default per trave continua a più campate o telaio a nodi rigidi.

$$M_{Ed} = \frac{p_d L^2}{\beta} \qquad \delta_{max} = k \frac{p_d L^4}{E I}$$

Dimensionamento trave emergente

$b = 300$ mm, si cerca h

Il criterio deriva dalla condizione: $M_{Rd} \geq M_{Ed}$.

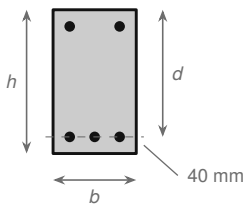
Carichi e quindi M_{Ed} allo SLU:

$$d_{min} = \rho' \sqrt{\frac{M_{Ed}}{b\, f_{cd}}} \qquad \rho' = 2{,}2 \qquad b = 300 \text{ mm} \quad h = d + 40 \text{ mm} \qquad f_{cd} = \frac{0{,}85\, f_{ck}}{1{,}5}$$

h si arrotonda a multipli di 50 mm.

$$d_{min}\,[\text{mm}] = 10^3 \cdot \rho' \sqrt{\frac{M_{Ed}\,[\text{kN}\cdot\text{m}]}{b\,[\text{mm}]\cdot f_{cd}\,[\text{MPa}]}}$$

Confronto con il livello 1 ($h \approx L/10$): se la sezione è molto diversa, riguarda i carichi.



Dimensionamento trave a spessore

h = spessore solaio (noto), si cerca *b*

Il criterio deriva dalla condizione: $M_{Rd} \geq M_{Ed}$.

Carichi e quindi M_{Ed} allo SLU:

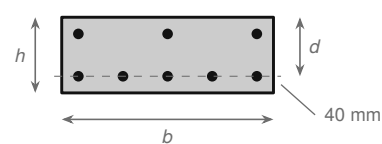
$$b_{min} = \frac{\rho'^2 M_{Ed}}{d^2 f_{cd}} \qquad \rho' = 2{,}2 \qquad f_{cd} = \frac{0{,}85\, f_{ck}}{1{,}5}$$

$$d = h - 40 \text{ mm} \qquad h = \text{spessore solaio} \approx \frac{L_{solaio}}{25}$$

$$b_{min}\,[\text{mm}] = 10^6 \cdot \frac{\rho'^2 \cdot M_{Ed}\,[\text{kN}\cdot\text{m}]}{d\,[\text{mm}]^2 \cdot f_{cd}\,[\text{MPa}]}$$

Con $h = 200$ mm e $L = 5{,}5$ m il risultato è una trave larga più di **due metri**: spesso conviene l'emergente. Il livello 1 ($b \approx L/6 \approx 920$ mm) vale solo per travi poco caricate.

Nota: attenzione, L_{solaio} è la luce del solaio e non la luce L della trave.



3

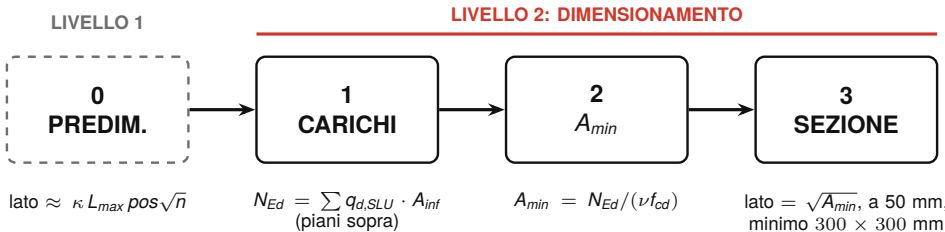
Dimensionare il pilastro

Dai criteri geometrici al calcolo semplificato

Roma Tre

Il procedimento

Dal livello 1 al livello 2, per il pilastro



Il pilastro più caricato è quello del piano terra: porta il carico di **tutti i piani sopra**. Il lato finale è il maggiore fra livello 1 e livello 2.

Predimensionamento del pilastro

Il lato cresce con la luce e con il numero di piani

LIVELLO 1 · PREDIMENSIONAMENTO

$$\text{lato [mm]} \approx \kappa \cdot L_{max}\,[\text{m}] \cdot pos \cdot \sqrt{n}$$

$$\kappa = 45$$

L_{max} = lunghezza massima delle travi convergenti nel pilastro
pos = 1 pilastro interno; 0,7 di bordo; 0,5 d'angolo
n = numero di piani

piani n	lato [mm]
1	300
2	400
3	500
4	550
5	650

Pilastro interno, $L_{max} = 6$ **m**, interpiano $\approx 3{,}5$ m.

Sezione quadrata, **minimo 300 mm**, arrotondato per eccesso a 50 mm.

Vale per edifici *regolari*, luci fino a 6×6 m, circa 3–5 piani, solo carichi verticali. Vento e sisma possono richiedere sezioni maggiori. Il livello 1 non sostituisce il calcolo.

Dimensionamento per resistenza

Quanto carico porta, quanto è grande

Carichi e quindi N_{Ed} allo SLU:

$$A_{min} = \frac{N_{Ed}}{\nu\, f_{cd}} \qquad \nu = 0{,}5 \qquad f_{cd} = \frac{0{,}85\, f_{ck}}{1{,}5}$$

Sezione quadrata, lato $= \sqrt{A_{min}}$, arrotondato a 50 mm, con **minimo costruttivo 300 $\times$ 300 mm**. $\nu < 1$ tiene forfetariamente conto di instabilità ed eccentricità.

Dimensionamento per stabilità

Il raggio giratore minimo



$i_{min} \geq \beta H/\lambda_0$; essendo per sezioni quadrate $i_{min} = \text{lato}/\sqrt{12}$, si ricava:

Instabilità: il carico di punta

Sopra un certo carico l'asta **si inflette lateralmente** e perde rigidezza. Il carico critico cala con il **quadrato della lunghezza**:

$$N_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{L_0^2} \qquad L_0 = \beta H$$

L_0 è la lunghezza libera di inflessione e dipende dai **vincoli**: $\beta = 1$ cerniera–cerniera, $0{,}7$ incastro–cerniera, $0{,}5$ incastro–incastro, 2 mensola. Conta il momento d'inerzia più piccolo (I_z): a parità di area, una sezione *larga* è più stabile. La snellezza $\lambda = L_0/i$ non dovrebbe superare circa 50.

$$\text{lato} \geq \sqrt{12}\,\frac{\beta H}{\lambda_0} \approx \frac{H}{15} \qquad \beta = 1 \text{ (cerniere), snellezza ragionevole } \lambda_0 = 50.$$

Nota: per normali altezze di interpiano questo criterio è solitamente compreso nel precedente, ma può servire in presenza di pilastri particolarmente alti (es. «doppia altezza»).

Dimensionamento del pilastro

SLU: la resistenza e la stabilità dimensionano

Dimensionamento: scegliere la sezione confrontando **domanda** e **capacità**, con schemi semplici.

DIMENSIONA IN RESISTENZA (SLU)

Carichi e quindi N_{Ed} allo SLU:

$$N_{Ed} \le N_{Rd} = \nu\, A\, f_{cd} \;\Rightarrow\; A_{min} = \frac{N_{Ed}}{0{,}5\, f_{cd}}$$

DIMENSIONA IN STABILITÀ (SLU)

Altezza H del pilastro:

$$\text{lato} \ge \sqrt{12}\,\frac{\beta\, H}{\lambda_0} \approx \frac{H}{15}$$

Nota: per normali altezze di interpiano questo criterio è solitamente compreso nel precedente, ma può servire in presenza di pilastri particolarmente alti (es. «doppia altezza»).

Sezione quadrata con lato $\ge \sqrt{A_{min}}$ e lato $\ge H/15$, arrotondato a 50 mm, con **minimo costruttivo 300 × 300 mm**.

4

Esempio svolto

Telaio: due piani, due campate

Roma Tre

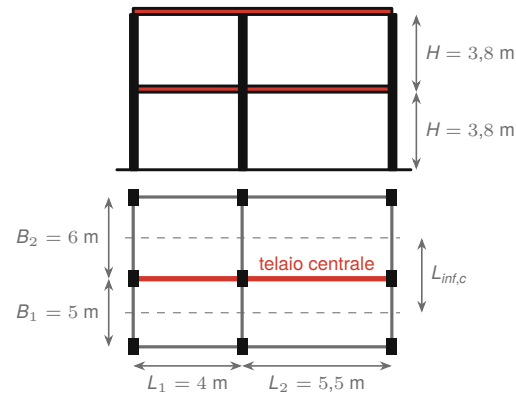
Esempio svolto: telaio

Dimensionamento del telaio centrale delle lezioni 2 e 3

DATI

C25/30 ($f_{cd} = 14{,}2$ MPa), **travi emergenti** $b = 300$ mm, assimilate a travi *semi-incastrate* ($\beta = 10$). Luci $L_1 = 4$ m, $L_2 = 5{,}5$ m, altezza di piano $H = 3{,}8$ m, larghezza d'influenza del telaio centrale $L_{inf,c} = (5+6)/2 = 5{,}5$ m.

Piano 1: $G_1 = 3{,}0$, $G_2 = 4{,}0$, $Q = 2{,}0$ kN/m^2.
Copertura: $G_1 = 3{,}0$, $G_2 = 3{,}0$, neve $Q = 0{,}5$ kN/m^2.



Carichi sui due piani

Piano tipo e copertura

	Piano 1	Copertura
G_1 [kN/m^2]	3,0	3,0
G_2 [kN/m^2]	4,0	3,0
Q [kN/m^2]	2,0	0,5 (neve)
$q_{d,SLU}$ [kN/m^2]	12,90	9,15
$p_{d,SLU} = q_{d,SLU} \cdot L_{inf,c}$ [kN/m]	70,95	50,33

$q_{d,SLU} = 1{,}3\,G_1 + 1{,}5\,G_2 + 1{,}5\,Q$; $L_{inf,c} = 5{,}5$ m.

In copertura cambiano i **portati** G_2 e il **variabile**: il carico è più basso, e le travi possono risultare un poco più piccole.

Chi porta più carico?

Lo sforzo normale si accumula scendendo



> *N* alla base di ogni piano = somma dei carichi di **tutti i solai sopra**.

Il pilastro del piano terra porta **il carico di tutti i piani**: sarà quello più sollecitato, anche se la sezione potrebbe rimanere uguale.

Esempio svolto: trave al piano 1 di luce 5,5 m

La più gravosa

1. Carico di progetto (SLU)

$$q_{d,SLU} = 1{,}3 \cdot 3{,}0 + 1{,}5 \cdot 4{,}0 + 1{,}5 \cdot 2{,}0 = 12{,}90\ \text{kN/m}^2$$

$$p_{d,SLU} = q_{d,SLU} \cdot L_{inf,c} = 12{,}90 \cdot 5{,}5 = 70{,}95\ \text{kN/m}$$

2. Domanda (momento sollecitante), semi-incastro $\beta = 10$

$$M_{Ed} = \frac{p_{d,SLU} L^2}{10} = \frac{70{,}95 \cdot 5{,}5^2}{10} = 214{,}6\ \text{kN} \cdot \text{m}$$

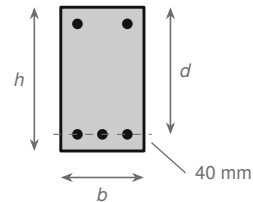
3. Capacità del calcestruzzo $f_{cd} = 0{,}85 \cdot 25/1{,}5 = 14{,}2$ MPa, $b = 300$ mm

4. Altezza utile minima

$$d_{min} = \rho' \sqrt{\frac{M_{Ed}}{b\, f_{cd}}} = 2{,}2 \sqrt{\frac{214{,}6 \cdot 10^6\ \text{N} \cdot \text{mm}}{300 \cdot 14{,}2\ \text{N/mm}}} \approx 494\ \text{mm}$$

$\rightarrow h = d + 40 = 534 \rightarrow$ **550 mm**: sezione 300×550

LIVELLO 2 · DIMENSIONAMENTO



Sezione: $b \times h = 300 \times 550$ mm, $d = 510\ \text{mm} \geq d_{min} = 494$ mm.

Livello 1: $h \approx L/10 = 550$ mm.
Livello 2: 550 mm, qui coincidono.

Esempio svolto: travi

Stesso procedimento

Piano	Luce	$p_{d,SLU}$	M_{Ed}	d_{min}	Livello 1	Livello 2
Piano 1	4 m	70,95	113,5	360	300×400	300×400
Piano 1	5,5 m	70,95	214,6	494	300×550	300×550
Copertura	4 m	50,33	80,5	303	300×400	300×350
Copertura	5,5 m	50,33	152,2	416	300×550	300×500

$p_{d,SLU}$ [kN/m], $M_{Ed} = p_{d,SLU} L^2/10$ [kN·m], d_{min} [mm]. Al piano 1 il livello 1 ($h \approx L/10$) coincide con il dimensionamento; in copertura è **50 mm** più alto.

L'ingombro del livello 1 è una stima **prudente**: i valori possono cambiare da un livello all'altro, e il livello 3 (es. nel c.a.: progetto armatura, gerarchia delle resistenze) può cambiarli ancora.

Esempio svolto: pilastro centrale all'interpiano 1

Il più gravoso

LIVELLO 2 · DIMENSIONAMENTO

1. Carichi di progetto (SLU): porta il piano 1 e la copertura $q_{d,SLU} = 12{,}90\,\text{kN/m}^2$ (piano 1), $9{,}15\,\text{kN/m}^2$ (copertura)

$$A_{inf} = \frac{4 + 5{,}5}{2} \cdot 5{,}5 = 4{,}75 \cdot 5{,}5 = 26{,}1\,\text{m}^2$$

2. Domanda (sforzo normale)

$$N_{Ed} = (12{,}90 + 9{,}15) \cdot 26{,}1 \approx 576\,\text{kN}$$

3. Capacità del calcestruzzo $f_{cd} = 0{,}85 \cdot 25/1{,}5 = 14{,}2$ MPa, $\nu = 0{,}5$

4. Area minima

$$A_{min} = \frac{N_{Ed}}{\nu\, f_{cd}} = \frac{576\,000\ \text{N}}{0{,}5 \cdot 14{,}17\ \text{N/mm}^2} \approx 81\,300\,\text{mm}^2$$

$\rightarrow$ lato $= \sqrt{A_{min}} \approx 285$ mm $\rightarrow 300 \times 300$ (minimo)

Sezione: 300×300 mm ($A = 90\,000\ \text{mm}^2 \geq A_{min}$). Decide il **minimo costruttivo**, non il carico.

Livello 1: pilastro interno, $L_{max} = 6$ m (trave trasversale B_2): lato $\approx 45 \cdot 6 \cdot 1 \cdot \sqrt{2} \approx 382 \rightarrow 400$ mm.
Livello 2: 300×300. Peso proprio del pilastro trascurato.

Esempio svolto: pilastri

Stesso procedimento

Interpiano	Pilastro	N_{Ed} [kN]	Sezione
1 (terra)	sinistro	243	300×300
1 (terra)	centrale	576	300×300
1 (terra)	destro	334	300×300
2	sinistro, centrale, destro	101, 239, 138	300×300

$N_{Ed} = q_{d,SLU} \cdot A_{inf}$ per ogni piano sopra, con $A_{inf} = 11{,}0,\ 26{,}1$ e $15{,}1$ m^2 (lezione 2).
Livello 1: lato $\approx 45\, L_{max}\, pos\sqrt{n}$ con $L_{max} = 6$ m (trave trasversale B_2), $n = 2$: centrale (interno) $45 \cdot 6 \cdot 1 \cdot \sqrt{2} \approx 382 \rightarrow$ **400 mm**; laterali (di bordo) $45 \cdot 6 \cdot 0{,}7 \cdot \sqrt{2} \approx 267 \rightarrow$ **300 mm** (minimo). **Livello 2**: per il pilastro centrale $A_{min} = 576\,000/(0{,}5 \cdot 14{,}17) = 81\,300$ mm^2, lato ≈ 285 mm: decide il **minimo costruttivo** 300×300.

> Pilastro centrale: ingombro iniziale 400×400, sezione dimensionata 300×300: la stima per eccesso protegge il disegno, il livello 3 può ancora cambiare le sezioni.

Esempio svolto: confronto

Emergenti o a spessore?

	Emergenti	A spessore
Calcestruzzo [m^3]	4,7	9,6
Trave 5,5 m (piano 1)	300×550	2900×200

Le travi a spessore, in questo esempio, richiedono più del **doppio** del calcestruzzo e larghezze irrealistiche.

Esempio svolto: riepilogo

Dal livello 1 al livello 2

Elemento	Livello 1	Livello 2
Trave $L = 4$ m, piano 1	300×400	300×400
Trave $L = 5{,}5$ m, piano 1	300×550	300×550
Trave $L = 4$ m, copertura	300×400	300×350
Trave $L = 5{,}5$ m, copertura	300×550	300×500
Pilastro centrale	400×400	300×300
Pilastri laterali	300×300	300×300

Calcestruzzo nel telaio, con travi emergenti: $\approx 4{,}7$ m^3. Il livello 3 (verifiche complete, NTC 2018) può ancora cambiare le sezioni.

Prova con lo strumento *Telaio piano*: cambia luci, interasse, schema e classe del calcestruzzo e osserva come cambiano le sezioni.

Togliere una colonna

LIVELLO 2 · DIMENSIONAMENTO

La trave cambia: stessa vista, stesso punto. C.a., telai a interasse 5 m, piano terra



Colonna intermedia: campate di $4 + 4$ m, trave 300×400 mm, altezza netta 3,10 m



Colonna tolta: campata unica di 8 m, trave 300×700 mm, altezza netta 2,80 m

■ trave considerata ■ altre travi parallele ■ travi nell'altra direzione: collegamento, poco caricate, 300×400 mm; quella sull'asse della colonna tolta scavalca 10 m e va **ridimensionata**

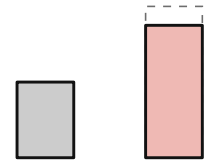
Altezza netta $= H - h$, $H = 3{,}5$ m. Linea rossa: altezza netta sotto la trave. Figure umane: 1,75 m e 1,65 m.

Che cosa cambia nella trave

LIVELLO 2 · DIMENSIONAMENTO

Dal livello 1 al livello 2, in calcestruzzo armato (C25/30, $b = 300$ mm)

	con colonna	colonna tolta
Luce L [m]	4	8
Livello 1: $h \approx L/10$ [mm]	400	800
$M_{Ed} = p_d L^2/10$ [kN·m]	84,4	337,6 ($\times 4$)
Livello 2: $d_{min} = 2{,}2\sqrt{M_{Ed}/(b f_{cd})}$ [mm]	310	620
Trave $b \times h$ [mm]	300×400	300×700 ($\times 1{,}75$)
Altezza netta $H - h$ [m]	3,10	2,80
Calcestruzzo trave + colonna [m^3]	1,28	1,68 ($+32\,\%$)



Sezioni in scala. Tratteggio: altezza del livello 1 ($L/10$).

La luce raddoppia, il momento quadruplica, la trave cresce di 1,75 volte ($h = d_{min} + 40$ mm, arrotondato per eccesso a 50 mm: 350,03 → 400 e 660 → 700). Le sole travi passano da 0,96 a 1,68 m^3 ($+75\,\%$); la colonna tolta ne risparmia 0,32. Volumi per un telaio e per un piano.

E i pilastri vicini

La colonna tolta scarica sui due accanto

Pilastro accanto alla colonna	prima	dopo
Area d'influenza per piano [m^2]	20	30 (+50 %)
N_{Ed} alla base, 2 piani [kN]	377	565
Livello 1: lato $\approx 45\, L_{max}\sqrt{n}$ [mm]	350	550
Livello 2: lato da A_{min} [mm]	231	283
Sezione dimensionata [mm]	300×300	300×300

In entrambi i casi decide il **minimo costruttivo** di 300 mm: l'ingombro del livello 1 cresce da 350 a 550 mm (L_{max} da 5 a 8 m: pilastri interni, $n = 2$) e, con più piani, anche la sezione dimensionata crescerebbe.

Lo spazio si apre, ma la trave si **abbassa** di 300 mm e i pilastri vicini portano il **50 %** in più.

Togliere una colonna è una scelta **compositiva** da fare insieme alla struttura: i livelli 1 e 2 danno l'ordine di grandezza, il livello 3 (verifiche complete, NTC 2018) può ancora cambiare le sezioni.

5

Verso la consegna finale

Relazione e tavola

Roma Tre

Cosa si consegna

Relazione e tavola, in scala

Relazione

- descrizione e schema statico
- carichi e area d'influenza
- predimensionamento (livello 1) di travi e pilastri
- dimensionamento (livello 2) e **confronto critico** con il livello 1
- tabella riassuntiva

Tavola

- carpenteria in scala 1:100 o 1:200
- sezioni di travi e pilastri
- quote, maglie, orditura dei solai

Scadenze e modalità di consegna: vedi il syllabus. Riferimento normativo: NTC 2018 (D.M. 17 gennaio 2018).

Errori frequenti

Da controllare prima di consegnare

1. la somma dei carichi sui pilastri non è uguale al carico totale
2. travi e pilastri senza unità di misura o con unità miste (kN/m, kN/m^2, kN)
3. il solaio non lavora nella direzione che si è disegnata
4. sezioni disegnate a occhio, non in scala
5. carico variabile in copertura sbagliato (neve, non uso)

Prima di andare avanti

Domande di autovalutazione

1. Dove va l’armatura in una trave appoggiata?
2. Qual è la differenza tra trave emergente e a spessore?
3. Perché il pilastro del piano terra è più sollecitato?
4. Che cosa decide la sezione dei pilastri nell’esempio?
5. Rifai l’esempio con tre piani: cosa cambia?
6. Quali sono i tre livelli della progettazione? Perché il dimensionamento può dare sezioni diverse dal predimensionamento?